北京航空航天大学《大学物理I（工科）》
2017—2018学年第2学期期末试卷(A卷)

一．选择题（每题3分）

1.某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作

(A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

(C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向． [ ]

2 动能为 E_K 的 A 物体与静止的 B 物体碰撞，设 A 物体的质量为 B 物体的二倍，$m_A=2\,m_B$ ．若碰撞为完全非弹性的，则碰撞后两物体总动能为

(A) E_K (B) $\frac{2}{3}E_K$．

(C) $\frac{1}{2}E_K$． (D) $\frac{1}{3}E_K$． [ ]

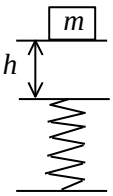
3.有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0，将它吊在天花板上．当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为 l_1．然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为

(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$． (B) $\int_{l_1}^{l_2} kx\,\mathrm{d}x$．

(C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\,\mathrm{d}x$． (D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx\mathrm{d}x$．

[ ]

4.如图，一质量为 m 的物体，位于质量可以忽略的直立弹簧正上方高度为 h 处，该物体从静止开始落向弹簧，若弹簧的劲度系数为 k，不考虑空气阻力，则物体下降过程中可能获得的最大动能是

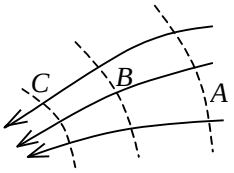


(A) mgh． (B) $mgh-\frac{m^2g^2}{2k}$．

(C) $mgh+\frac{m^2g^2}{2k}$． (D) $mgh+\frac{m^2g^2}{k}$．

[ ]

5.设有一个带正电的导体球壳．当球壳内充满电介质、球壳外是真空时，球壳外一点的场强大小和电势用 E_1，U_1 表示；而球壳内、外均为真空时，壳外一点的场强大小和电势用 E_2，U_2 表示，则两种情况下壳



微信公众号 星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



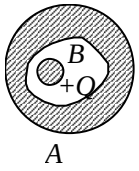
外同一点处的场强大小和电势大小的关系为

(A) $E_1 = E_2$，$U_1 = U_2$.　　(B) $E_1 = E_2$，$U_1 > U_2$.

(C) $E_1 > E_2$，$U_1 > U_2$.　　(D) $E_1 < E_2$，$U_1 < U_2$.

[　　]

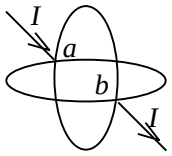
6.在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体 A 内，放一带有电荷为$+Q$ 的带电导体 B，如图所示．则比较空腔导体 A 的电势 U_A 和导体 B 的电势 U_B 时，可得以下结论：



(A) $U_A = U_B$.　　(B) $U_A > U_B$.

(C) $U_A < U_B$.　　(D) 因空腔形状不是球形，两者无法比较．　[　　]

7.如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、b 两点接触(ab 连线为环直径)，并相互垂直放置．电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入，b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为



(A) 0.　　(B) $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$.

(C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$.　　(D) $\dfrac{\mu_0 I}{R}$.

(E) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$.　　[　　]

8.用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 a ($l >> a$)、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质．若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任意一点的

(A) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$.

(B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$.

(C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$.

(D) 磁场强度大小为 $H = NI / l$.　　[　　]

9.一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹．在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：(c 表示真空中光速)

(A) $\dfrac{L}{v_1 + v_2}$.　　(B) $\dfrac{L}{v_2}$.

(C) $\dfrac{L}{v_2 - v_1}$.　　(D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$.　　[　　]

10.有一直尺固定在 K' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45°$，如果 K' 系以匀速度沿 Ox 方向相对于 K 系运动，K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角

(A) 大于 45°．

(B) 小于 45°．

(C) 等于 45°．

(D) 当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45°，当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45°.

[　　]

微信公众号：星空情报站

二．填空题（每题 3 分）

1.有两个弹簧，质量忽略不计，原长都是 10 cm，第一个弹簧上端固定，下挂一个质量为 m 的物体后，长 11 cm，而第二个弹簧上端固定，下挂一质量为 m 的物体后，长 13 cm，现将两弹簧串联，上端固定，下面仍挂一质量为 m 的物体，则两弹簧的总长为_____.

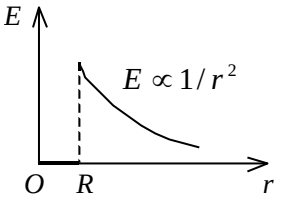
2.质量为 m 的质点以速度$\vec{\upsilon}$沿一直线运动，则它对该直线上任一点的角动量为_____.

3.质量为 0.25 kg 的质点，受力 $\vec{F}=t\,\vec{i}$ (SI)的作用，式中 t 为时间．$t=0$ 时该质点以$\vec{\upsilon}=2\vec{j}$ (SI)的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是_____.

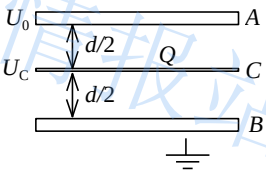
4.一块木料质量为 45 kg，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动，它企图降落在这块木料上面．但在立足尚未稳时，它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料向上游飞去．忽略水的摩擦，木料的末速度为_____.

5.图中曲线表示一种球对称性静电场的场强大小 E 的分布，r 表示离对称中心的距离．这是由_____

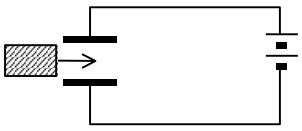
_____产生的电场.



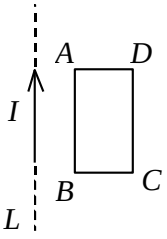
6.一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变．如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_C=_____.



7.电容为 C_0 的平板电容器，接在电路中，如图所示．若将相对介电常量为ε_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中(填满空间)，则此时电容器的电容为原来的_____倍，电场能量是原来的_____倍.



8.如图所示，在一长直导线 L 中通有电流 I，$ABCD$ 为一矩形线圈，它与 L 皆在纸面内，且 AB 边与 L 平行．矩形线圈在纸面内向右移动时，线圈中感应电动势方向为_____.



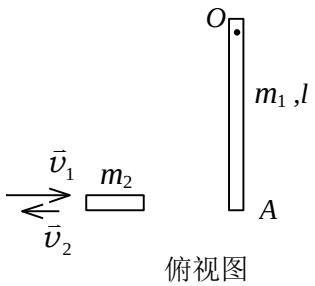
9.真空中一根无限长直导线中通有电流 I，则距导线垂直距离为 a 的某点的磁能密度 w_m =_____.

微信公众号：星空情报站

10.一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____.

三．计算题（共计 40 分）

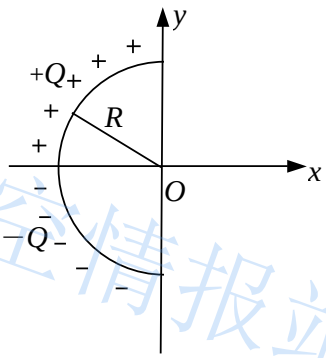
1.（本题 10 分）有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动．另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短．已知小滑块在碰撞前后的速度分别为$\vec{v}_1$和$\vec{v}_2$，如图所示．求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$)



俯视图

2.(本题 5 分)已知μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8} s. 试求动能为 150 MeV 的μ 子的速度 v 是多少？平均寿命τ是多少？

3.（本题 10 分）一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷+Q，沿其下半部分均匀分布有电荷－Q，如图所示．试求圆心 O 处的电场强度.



4.（本题 5 分）一面积为 S 的单匝平面线圈，以恒定角速度ω在磁感强度 $\vec{B}=B_0\sin\omega t\vec{k}$ 的均匀外磁场中转动，转轴与线圈共面且与 $\vec{B}$ 垂直（ $\vec{k}$ 为沿 z 轴的单位矢量）．设 t =0 时线圈的正法向与 $\vec{k}$ 同方向，求线圈中的感应电动势.

5.（本题 10 分）AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合．AA' 线圈半径为 20.0 cm，共 10 匝，通有电流 10.0 A；而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm，共 20 匝，通有电流 5.0 A．求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向.

(μ_0 =4π×10^{-7} N·A^{-2})

微信公众号：星空情报站